FOCURVE

캡스톤디자인 중간발표

집중에 필요한 화면만 남기다

설정에서 브라우저 제어 ,
기록과 복원까지 이어지는 집중 서비스



2026. 11 · 김다훈 윤종민 채지민

설정 · 제어 · 기록을 하나의 서비스로 구현하고 있습니다

화면을 만드는 작업과 브라우저를 실제로 제어하는 작업을 함께 진행했습니다 .

01

설정하는 화면

사이트 · 목적 · 세부 제한을 선택

02

달라지는 브라우저

주소 접근과 페이지 내부 요소를 제어

03

돌아보는 기록

접근 · 이용 기록과 통계를 조회

이번 발표의 핵심 → “선택한 제한이 화면에 어떻게 나타나는가”

강의는 보고 싶지만 , Shorts 로 자꾸 벗어나는 사용자

필요한 YouTube 는 유지하고 , 방해 요소만 골라 집중에 들어갑니다 .

1

사이트 설정

YouTube 를 공부용으로

2

방해 요소 선택

Shorts· 댓글 · 추천 제한

3

집중 시작

현재 설정으로 실행

4

강의 시청

필요한 영상은 유지

5

기록 확인

접근 · 이용 패턴 보기

6

종료 · 복원

같은 세션 제한 해제

사이트를 끊는 것이 아니라 , 지금 필요한 이용 방식으로 바꿉니다 .

집중 중에는 일시정지 · 재개 , 반복 사용은 예약 · 한도로 관리합니다 .

기획 기반 화면 예시

“공부용 YouTube” 와 “ Shorts 제한” 을 따로 설정합니다



목적과 제한을 분리

“집중” 은 사용자의 분류 ,
실제 접근은 정책으로 결정

진행 중 설정 변경은
다음 세션부터 반영

사이트 전체를 제한하면 , 접속 단계에서 안내합니다

제한 전 · 사이트에 접근

example.org

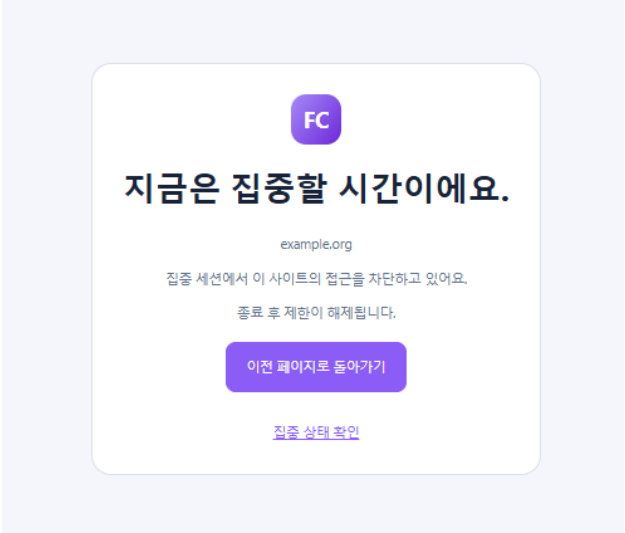
Example Domain

사이트 콘텐츠를 그대로 이용

동작 설명용 모형

제한 후 · FOCURVE 안내

example.org



주소 전체 제한 ≠ 페이지 안의 일부 숨김

오른쪽 : 기존 자료의 제품 화면

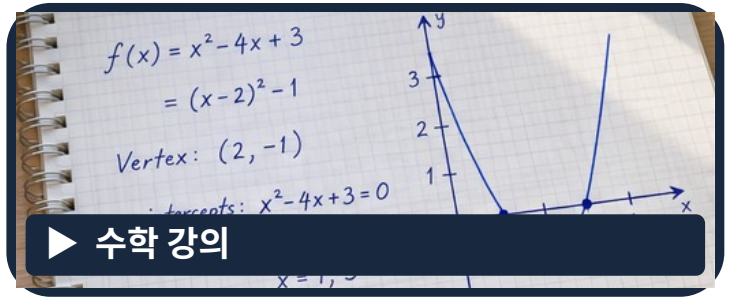
설계 기반 동작 예시

강의는 그대로 , Shorts· 댓글 · 추천은 선택해서 숨깁니다

제한 전 · 주황 표시가 선택 대상

youtube.com/watch · 수학 강의

YouTube 수학 강의 검색



추천





미적분 개념 정리

수학 채널 · 영상 설명과 재생 조작

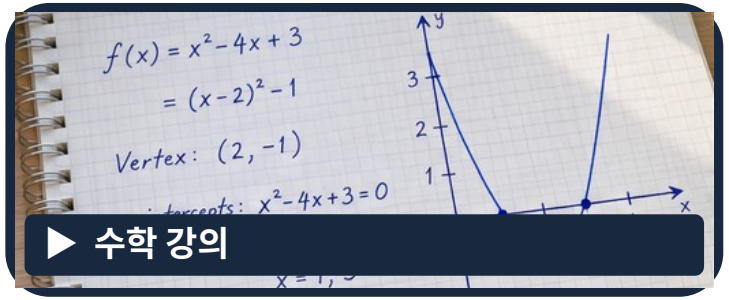
댓글 · 입력란

Shorts ▷ ▷ ▷

제한 후 · 일반 영상과 검색 유지

youtube.com/watch · 수학 강의

YouTube 수학 강의 검색



미적분 개념 정리

수학 채널 · 영상 설명과 재생 조작

강의 · 검색 · 설명은 그대로

예시 조합 : Shorts· 댓글 · 시청 페이지 추천 ON / 상단 바 숨김 OFF

설계 기반 동작 예시

일반 피드는 남기고 , 원치 않는 진입과 영역을 줄입니다

제한 전 · 스토리 ·Reels· 탐색 · 댓글 · 추천

instagram.com

Instagram

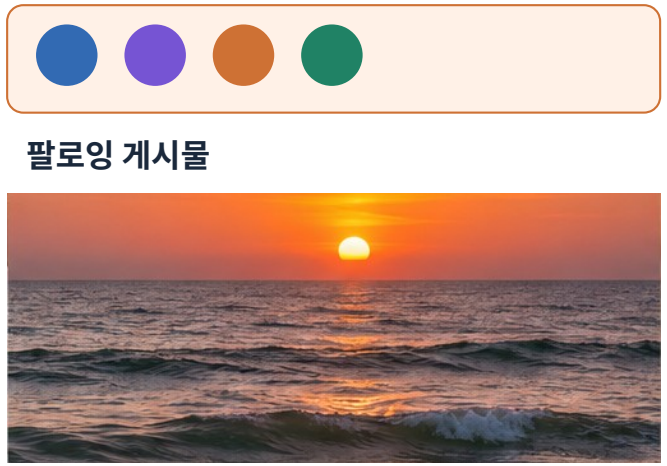
홈

검색

메시지

Reels

탐색



팔로잉 게시물

♡ 좋아요 · 게시물 설명

댓글 · 입력란

추천 게시물 · 계정

제한 후 · 피드 · 검색 ·DM 유지

instagram.com

Instagram

홈

검색

메시지

팔로잉 게시물



♡ 좋아요 · 게시물 설명

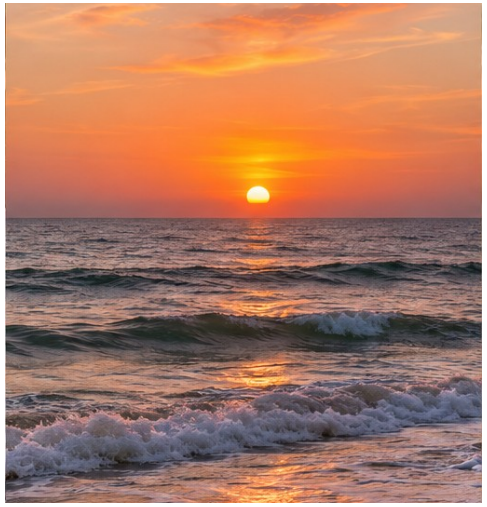
일반 피드 · 검색 ·DM 유지

예시 조합 : IG-01~05 ON / 흑백 OFF. 탐색 제한을 검색 전체 차단으로 확대하지 않습니다 .

설계 기반 동작 예시

같은 화면의 자극을 줄이고 , 다음 영상의 자동 시작을 멈춥니다

흑백 · 내용과 배치는 유지



컬러



흑백

자동재생 OFF · 종료 뒤의 차이

기존 현재 영상 종료 → 다음 영상 시작

제한 후 현재 영상 종료 → 종료 상태 유지

직접 누르는 재생 · 다음 이동은 허용

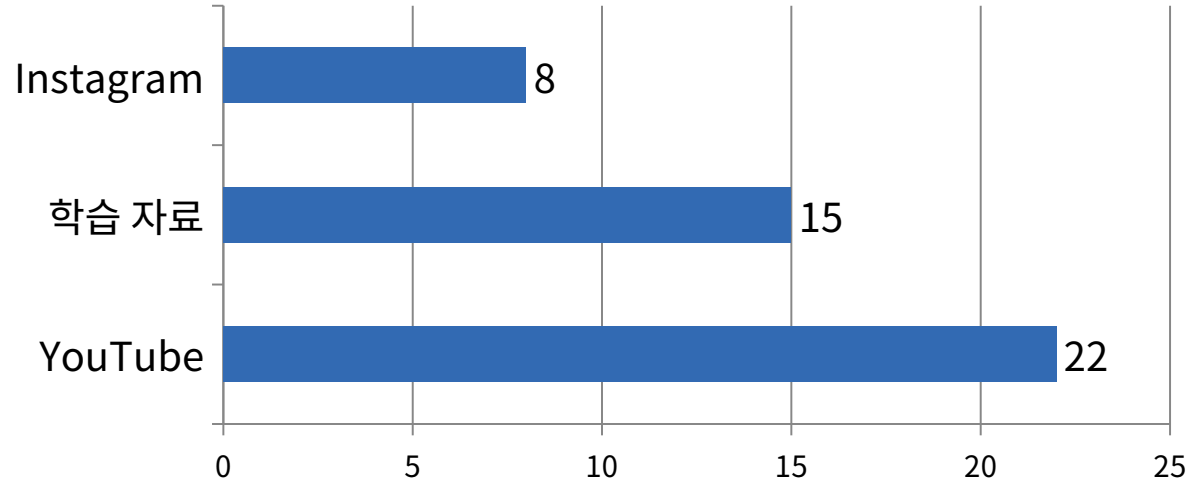
기획 기반 화면 예시

얼마나 썼는지 보고 , 필요한 설정으로 돌아갑니다

FOCURVE / 이용 기록

사이트별 이용 시간

예시 데이터



접근 기록 · 세션 메모와 함께 이용 맥락 확인

AI 집중 피드백 ↗

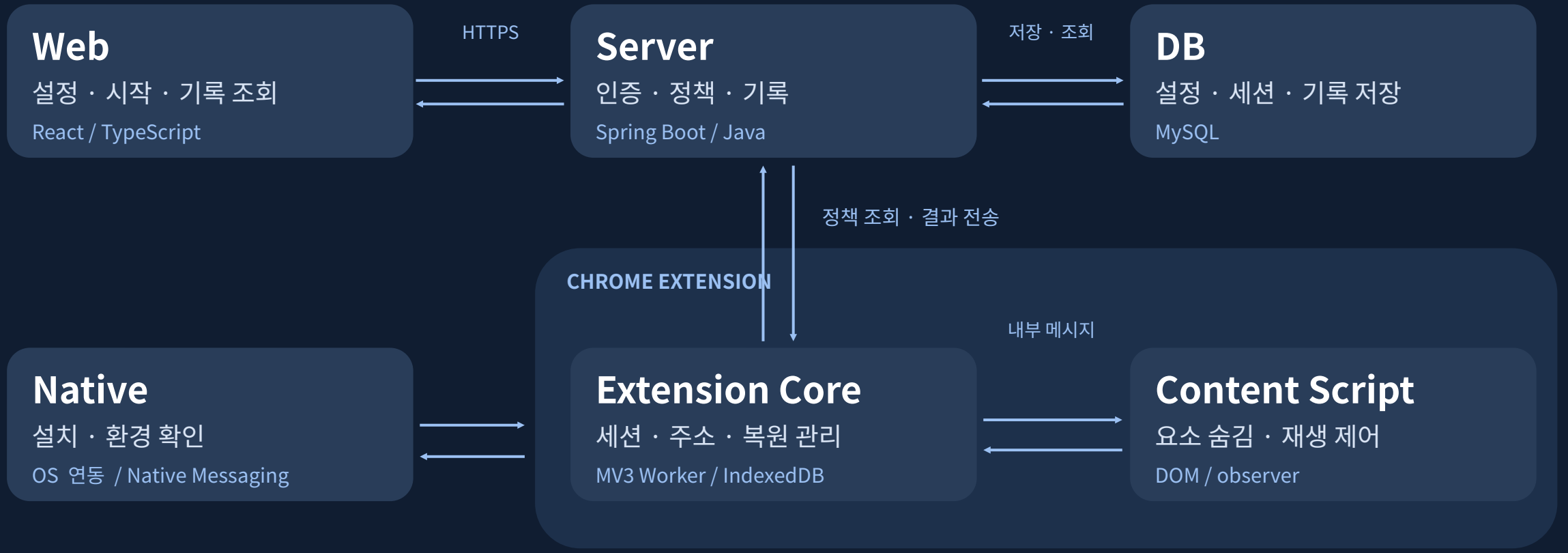
기록된 패턴 설명

“반복 접근이 오후에 모였어요 .
해당 사이트의 제한 설정을
확인해 보세요 .”

버튼으로 여는 짧은 패널
설정을 자동으로 바꾸지 않음

설정은 서버에서 , 브라우저 제어는 확장에서 처리합니다

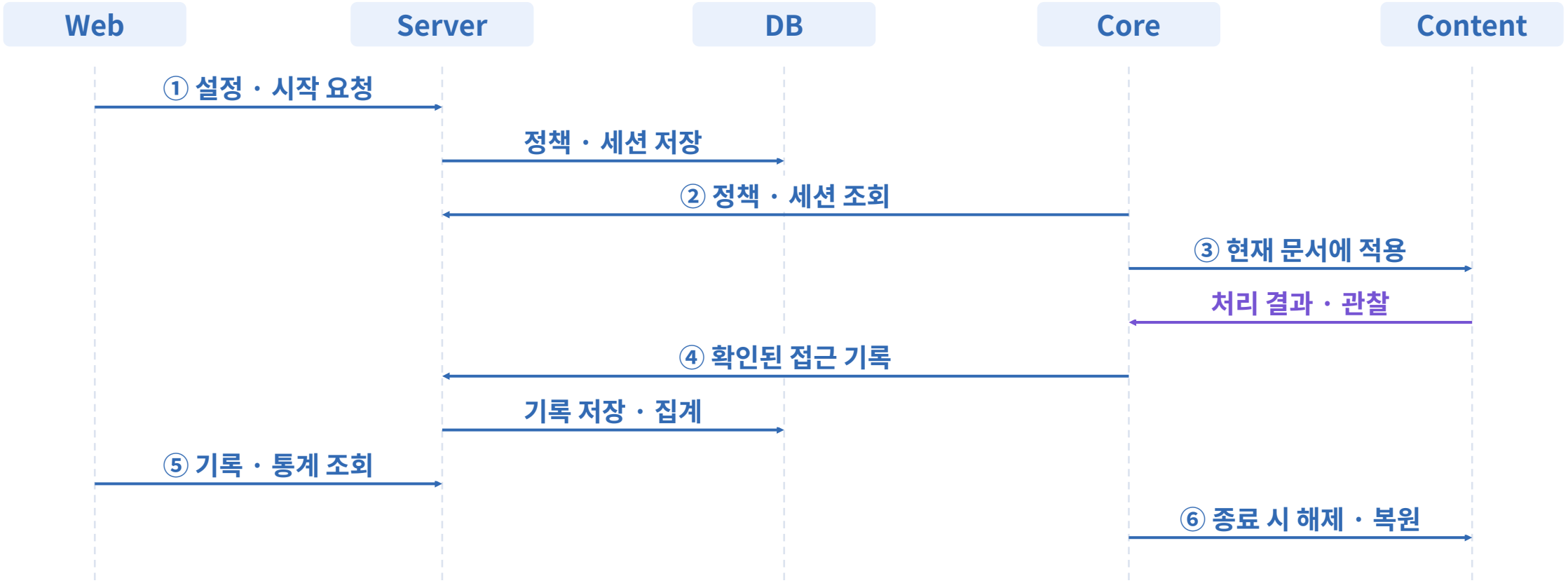
회원 기준 연결 구조 · 비회원은 Extension 의 로컬 설정 · 기록 경로 사용



Web / Content 가 DB 를 직접 제어하지 않습니다 . Native 와의 연결도 확장의 지정 경로를 사용합니다 .

설정 저장부터 종료 · 복원까지 , 처리 책임을 이어 봅니다

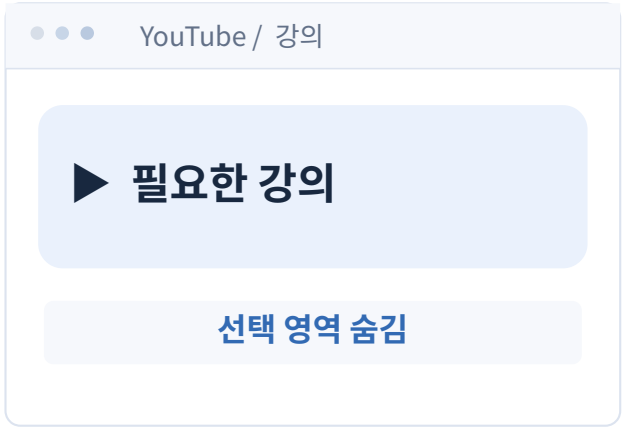
예시 : YouTube 강의는 유지하고 댓글 · 추천을 제한하는 회원 세션



종료 요청은 Web → Server → Core 경로를 따르고 , Core 가 자기 규칙과 해당 문서의 변경을 정리합니다 .

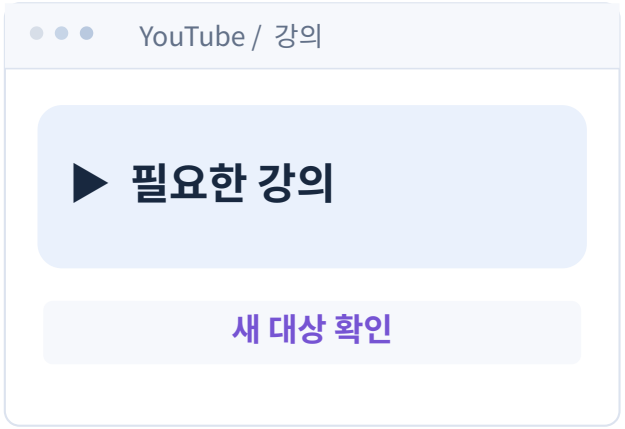
새 화면은 다시 확인하고 , 우리가 바꾼 부분만 복원합니다

1 처음 적용



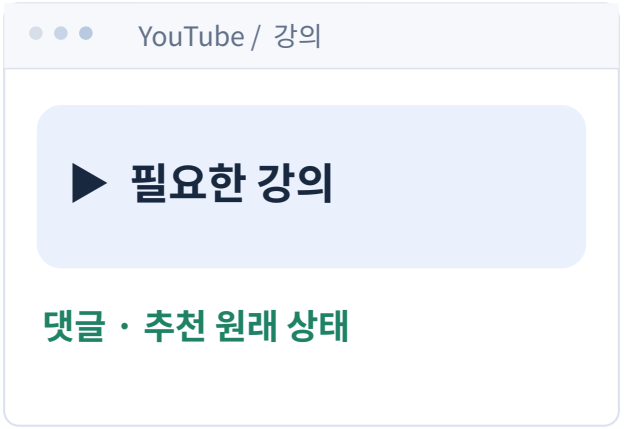
선택한 댓글 · 추천을 숨김

2 화면 이동



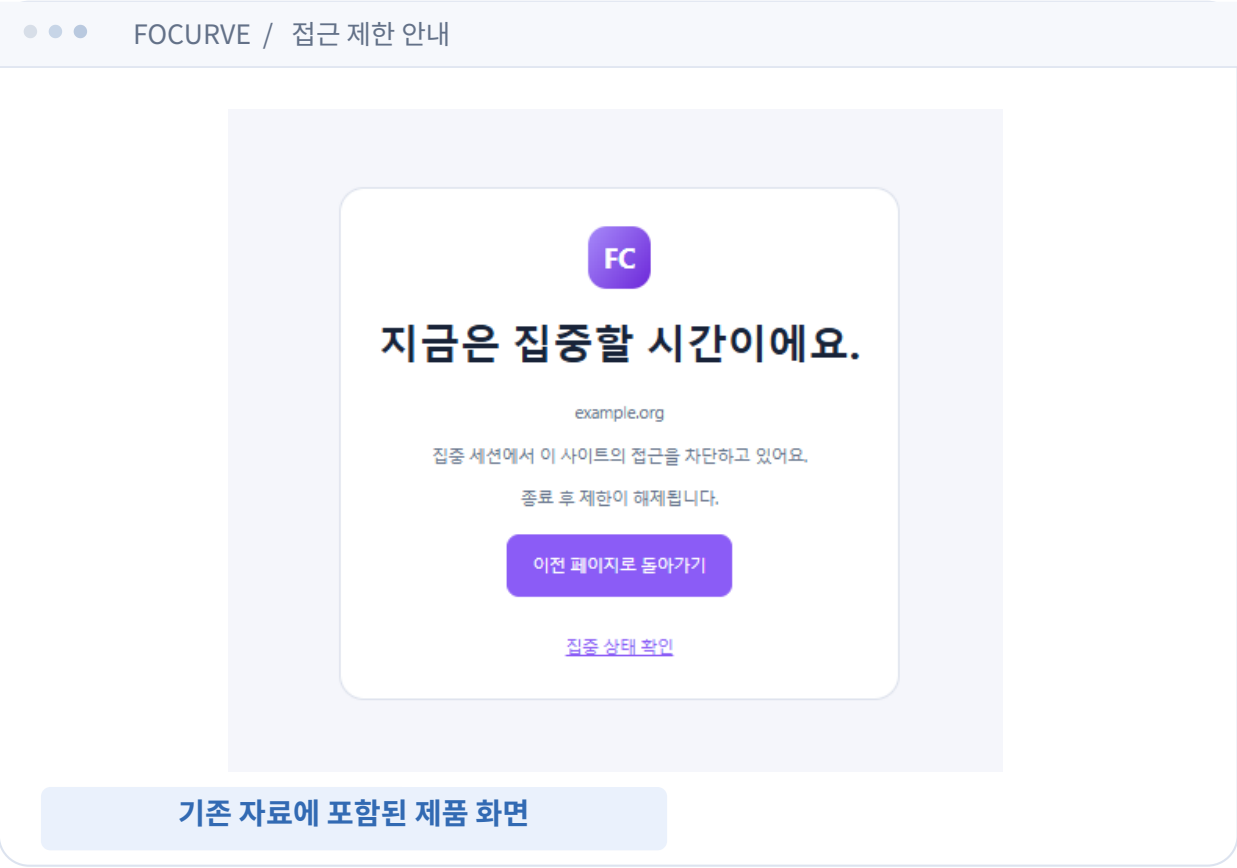
새 문서 · 새 요소를 다시 확인

3 같은 세션 종료



자기 규칙과 화면 변경을 정리

집중 시작부터 종료 · 복원까지 , 같은 세션을 따라갑니다



기존 자료에 포함된 제품 화면

대표 시연 순서

1. 설정 확인 → 집중 시작
2. 선택한 제한 동작 확인
3. 방금 발생한 기록 조회
4. 동일 세션 종료 → 복원

시작 · 제한 · 기록 · 종료를 한 흐름으로 확인

개별 기능 구현에서 , 실제 사용 흐름의 통합으로 넘어갑니다

구현한 범위

Web·Server 설정 · 기록
주소 제한 · 페이지 요소 제어
Core 적용 · 복원 · 저장

확인한 범위

기존 제품의 제한 안내 화면
개별 기능 · 로컬 연결 검증
전체 연속 성공과는 구분

남은 핵심

실제 정책 · 권한 공급 연결
동일 세션 적용 · 기록 · 복원
새 문서 · 재시작 후 확인

현재 목표 → 같은 후보 · 같은 세션에서 적용 , 기록 , 복원까지 확인하기

필요한 콘텐츠를 남기는 집중 환경을 만들고 있습니다

목적에 맞게 고르고 ,
화면에서 확인하고 , 기록으로 돌아봅니다 .

01

선택 가능한 제한

02

브라우저 안의 제어

03

같은 세션의 복원

다음 단계 · 실제 연결 통합 → 연속 시연 → 환경 변화와 복원 확인

옵션은 16 개 , 설명은 네 가지 사용자 경험으로 묶었습니다

YouTube 10

01 홈페이지 숨기기

02 Shorts 숨기기

03 댓글 숨기기

04 추천 동영상 숨기기

05 구독 숨기기

06 탐색 숨기기

07 상단 바 숨기기

08 종료 카드 비활성화

09 흑백 모드

10 자동재생 비활성화

Instagram 6

01 스토리 숨기기

02 Reels 숨기기

03 탐색 숨기기

04 댓글 숨기기

05 제안된 항목 숨기기

06 흑백 모드

묶음 : 진입 경로 줄이기 / 내용 주변 정리 / 시각 자극 줄이기 / 다음 재생 멈추기

세션 · 시간 · 기록 · 자료 이동이 집중 흐름을 받칩니다

세션 조작	시작 · 상태 확인 · 종료 , 일시정지 · 재개 , 세션 메모	일시정지 시간 제외 / 재개는 같은 정책
시간 관리	예약 , 사이트별 이용 시간 · 한도 , 시간대별 패턴	기존 세션 우선 / 지난 구간 소급 실행 없음
기록과 피드백	접근 · 반복 접근 기록 , 통계 , 행동 기반 피드백	설명 · 제안 중심 / 자동 설정 변경 없음
회원 · 비회원	비회원 로컬 사용 , 로그인 · 선택적 자료 가져오기	로그인만으로 자동 업로드하지 않음
콘텐츠 보호	URL 키워드 · 성인 사이트 제한 , 이미지 블러	블러는 클릭 보기 · 재클릭 가림

기술은 기능이 실행되는 위치에 맞춰 사용합니다

React · TypeScript	설정 · 세션 · 기록 화면의 상태와 사용자 조작	Web
Spring Boot · Java	인증 , 정책 · 세션 검증과 기록 API	Server
MySQL	회원 설정 · 세션 · 기록의 영속 저장	DB
Chrome MV3 · DNR	브라우저 정책 실행과 주소 접근 규칙	Core
Content Script · DOM	요소 감지 · 숨김 , 재생 제어와 화면 복원	Content
IndexedDB · Native Messaging	로컬 원장 보존 / 지정 OS 연동 경로	Extension / Native

김다훈 : Web·Server·DB· 통합 / 윤종민 : Core·Native / 채지민 : Content

설계 화면 · 구현 근거 · 실제 촬영을 구분했습니다

01 화면 변화와 사용 흐름

기존 PPT 의 브랜드 · 이미지와 확정 기능 명세를 활용한 편집형 예시

02 구현 · 연결 구조

Core 인계의 최신 작업카드 · 실제 함수와 설계 문서의 책임 분리

03 실제 제품 화면

기존 PPT 의 접근 제한 안내 화면만 재사용 ; 새 연속 성공으로 소급하지 않음